

التمرين الأول

قام أحمد في حصة الأعمال المخبرية بتقريب قضيب من الإيونيت مشحونا بشحنة كهربائية سالبة نحو كرة خفيفة غير مشحونة ومغلقة بورق الألمنيوم حسب ما توضحه الوثيقة (1) ، فلاحظ انجذاب الكرة حتى لامست قضيب الإيونيت ثم تنافرت عنه

(1) وضح علميا معنى :

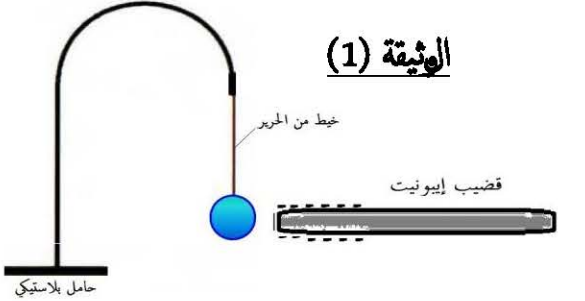
a. الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة

b. الجسم الغير مشحون كهربائيا

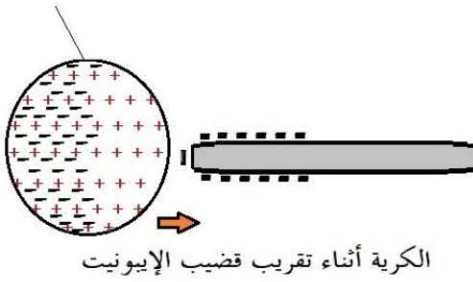
(2) حدد طرق التكهرب التي تعرضت لها الكرة في هذه التجربة .

(3) لمحاولة معرفة كيفية تكهرب الكرة قبل ملامستها لقضيب الإيونيت ،

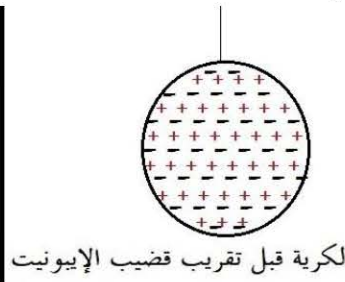
ولمساعدتك على ذلك قدّم لك الوثيقة (2) التي تبين الحالة الكهربائية للكرة قبل وأثناء فترة الانجذاب وقبل التلامس .



الوثيقة (1)



الكرة أثناء تقريب قضيب الإيونيت



الكرة قبل تقريب قضيب الإيونيت

الوثيقة (2)

a) كيف يبدو توزع الشحنات الموجبة والسالبة في الكرة قبل تقريب قضيب الإيونيت ؟

b) وماذا حدث عند تقريب قضيب الإيونيت ؟ وهل يمكن اعتبار الكرة أنها مشحونة في هذه الحالة ؟ علل .

(4) أعط تفسيرا لتنافر الكرة بعد ملامستها لقضيب الإيونيت .

التمرين الثاني

قام علي بتعليق كرتين خفيفتين ومتماثلتين ومغلقتين بورق الألمنيوم ومشحونتين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين (الوثيقة 3).

ثم قربهما إلى بعضهما ، فلاحظ أنهما تتجاذبان إلى حد التلامس لمدة وجيزة وبعدها تنفصلان وتعودان إلى وضع التوازن .

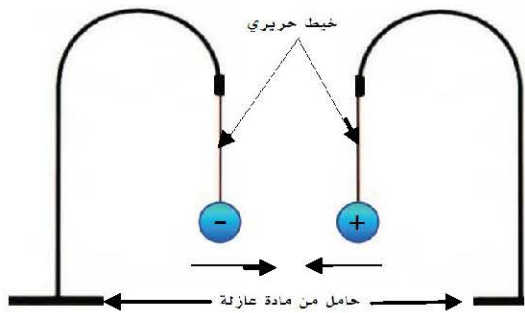
1- وضح علميا المقصود من العبارة " مشحونتين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين " ؟

2- لماذا حدث التجاذب بين الكرتين ؟

3- ما الدور الذي لعبه ورق الألمنيوم أثناء التلامس ؟

4- أعط تفسيرا لما حدث أثناء تلامس الكرتين وعودتهما إلى وضع التوازن

بعد ذلك .

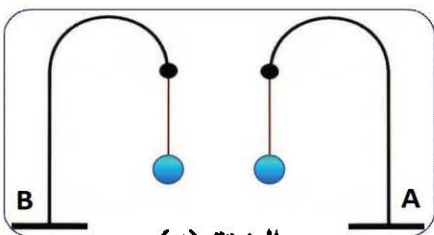


الوثيقة (3)

التمرين الثالث

نواسان كهربائيان متماثلان (A) و (B) صنعا من خيط من الحرير ومن كرتين خفيفتين مغلفتين من الألمنيوم ومشحونتين بنفس نوع الشحنة، نقرّبهما إلى

مسافة قريبة من بعضهما . (الوثيقة 4)



الوثيقة (4)

✓ 1- ما المقصود علميا بالجسم المشحون بالشحنة الموجبة و الجسم المشحون بالشحنة السالبة.

✓ 2- ماذا يحدث للكرتين ؟ لماذا ؟

حلول بعض التمارين

حل التمرين الأول :

(1) التوضيح العلمي لـ :

- a. الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة : يعني أن ذرات هذا الجسم أو بعضها اكتسبت الإلكترونات إضافية ، وبالتالي أصبح مقدار السالبة في الجسم أكبر من مقدار الشحنة الموجبة .
- b. الجسم الغير مشحون كهربائيا : هو الجسم المتعادل كهربائيا أي مقدار الشحنة السالبة فيه (عدد الإلكترونات ذرات الجسم) يساوي مقدار الشحنة الموجبة فيه (مقدار شحنة أنوية ذرات الجسم) .

(2) طرق التكهرب التي تعرضت لها الكرة في هذه التجربة هي :

- a. التكهرب بالتأثير : بواسطة قضيب الإيونييت مما جعلها تنجذب إليه .
- b. التكهرب باللمس : بعد ملامستها لقضيب الإيونييت المشحون واكتسابها لجزء من شحنته مما جعلها تتنافر عنه .

(3) تفسير انجذاب الكرة قبل ملامستها لقضيب الإيونييت :

- a) بما أن الكرة متعادلة كهربائيا وبعيدة عن التأثيرات الكهربائية فإن الشحنات الموجبة والسالبة فيها تتوزع بانتظام (كل ذرة تكون متعادلة)
- b) عند تقريب قضيب الإيونييت : فإن الإلكترونات الموجودة في وجه الكرة المقابل للقضيب تنفر منه مبتعدة إلى الوجه الخلفي ، بسبب أنها من نفس نوع شحنته ، وبالتالي يختل نظام توزع الشحنات في الكرة ، فيصبح الوجه المقابل للقضيب موجب التكهرب (له نقص في الإلكترونات) فينجذب نحو القضيب ، ويصبح الوجه الآخر سالب التكهرب (تكدر الإلكترونات) .

ملاحظات :

- التكهرب بالتأثير لا يزيد ولا ينقص من شحنات الجسم المتعادل كهربائيا ، وإنما يسبب اختلال في توزع الإلكترونات مؤديا إلى ظهور منطقتين مختلفتي التكهرب .
- لو كان القضيب موجب التكهرب (من الزجاج مثلا) فإن الإلكترونات ذرات سطح الكرة للقضيب تسلك سلوك معاكس للحالة السابقة ، أي أنها تتجمع لتكوّن منطقة سالبة التكهرب من جهة القضيب .

(4) تفسير تنافر الكرة بعد ملامستها لقضيب الإيونييت :

- بعد تلامس الكرة بقضيب الإيونييت تكتسب بعض الإلكترونات منه وتصبح مشحونة بنفس النوع مما يجعلها تتنافر عنه .

حل التمرين الثالث :

(1) المقصود علميا بالجسم المشحون بالشحنة الموجبة و الجسم المشحون بالشحنة السالبة :

✓ الجسم المشحون بالشحنة الموجبة : هو الجسم الذي تكون بعض ذراته فقدت الإلكترونات .

✓ الجسم المشحون بالشحنة السالبة : هو الجسم الذي تكون بعض ذراته اكتسبت الإلكترونات .

- (2) يحدث للكرتين أنهما تتنافران لأن لهما نفس نوع الشحنة ، وبالتالي لا يمكن لهما أن تتبادلا في الإلكترونات إما لأن لهما فائض معا (سالبين) أو لهما عجز معا (موجبين) .